

Sistema de Análise Forense de Imagens — Kingambit

Manual do Usuário

1. O que é o Kingambit?

O Kingambit é um sistema de análise forense digital desenvolvido para examinar imagens e identificar possíveis sinais de manipulação ou geração por inteligência artificial. O sistema utiliza diferentes métodos de análise para avaliar a autenticidade de uma imagem. A proposta é fornecer ao usuário uma visão clara sobre possíveis alterações, ajudando em investigações, verificações de conteúdo e validação de imagens.

2. Como acessar

Abra o navegador de internet e acesse o endereço fornecido pelo administrador do sistema. Ao carregar a página, a área principal exibirá o espaço de upload de imagens, onde você poderá iniciar suas análises.

3. Enviando uma imagem

O envio de imagens pode ser feito de duas formas simples:

- Clique na área central e selecione o arquivo no seu computador.

- Arraste a imagem diretamente para a área indicada na tela. Formatos aceitos: JPG, JPEG, PNG, WEBP, HEIC, HEIF, TIFF, TIF, GIF, BMP e RAW. Após selecionar a imagem, o nome do arquivo será exibido e os botões de análise ficarão disponíveis.

4. Funções disponíveis

O sistema oferece diferentes tipos de análise para ajudar na verificação da autenticidade das imagens.

4.1 Análise de Metadados

Esta função extrai informações internas do arquivo da imagem. Os metadados podem incluir:

- dispositivo utilizado para captura;

- data de criação;
- software de edição;

- resolução da imagem;
- informações técnicas adicionais. Esses dados ajudam a identificar possíveis sinais de edição ou inconsistências na origem da imagem.

4.2 Análise ELA

A técnica ELA (Error Level Analysis) verifica diferenças de compressão dentro da imagem. O sistema exibirá:

- a imagem original;

- a versão analisada pelo método ELA. Regiões com brilho diferente podem indicar áreas modificadas ou inseridas posteriormente.

4.3 Análise Forense Completa

Esta função executa uma análise aprofundada utilizando diferentes métodos visuais e estatísticos. Entre os resultados apresentados estão:

- Mapa de Gradiente — mostra mudanças de intensidade e possíveis bordas artificiais.

- Mapa de Ruído — avalia a uniformidade do ruído na imagem.
- Análise FFT — identifica padrões de frequência incomuns.
- Variância de Ruído — mede a consistência do ruído da imagem.
- Simetria FFT — verifica regularidade excessiva nos padrões.
- Correlação RGB — analisa a relação entre os canais de cor.
- Aberração Cromática — mede desalinhamentos entre canais de cor.
- Gradiente Médio e Desvio — avaliam intensidade e variação das transições visuais. Esses indicadores ajudam a detectar possíveis manipulações ou geração artificial.

4.4 Busca Reversa

A busca reversa verifica se a imagem já apareceu em outros sites da internet. Os resultados exibem:

- título da página;

- fonte encontrada;
- link relacionado. Esse recurso ajuda a identificar reutilização de imagens, contextos diferentes de publicação e possíveis usos indevidos. Como utiliza serviços externos, recomenda-se usar esta função apenas quando necessário.

4.5 Classificar com Modelo

Esta função utiliza um modelo de inteligência artificial treinado para identificar sinais de manipulação digital. O resultado exibirá:

- Score de suspeita (0 a 100);

- nível de risco: Baixo, Médio ou Alto. Interpretação do resultado: • 0 a 39 — Baixo risco: a imagem apresenta características compatíveis com imagens autênticas.

- 40 a 69 — Médio risco: existem sinais que merecem atenção e análise complementar.
- 70 a 100 — Alto risco: forte indicação de manipulação ou geração artificial. O resultado deve ser interpretado como um indicador de suspeita, e não como uma prova definitiva.

5. Menu superior

No canto superior direito existe um menu com opções adicionais:

- Deixar review — permite enviar uma avaliação sobre o sistema.

- Ver reviews — exibe avaliações feitas por outros usuários.
- Sobre — abre este manual de utilização.

6. Dicas de uso

- Utilize mais de uma análise para obter resultados mais confiáveis.
- Comece pela análise de metadados para identificar informações básicas da imagem.
- Compare os resultados entre diferentes métodos de análise.
- Utilize a busca reversa para verificar o histórico de circulação da imagem.

7. Limitações do sistema

- O sistema trabalha apenas com imagens estáticas.
- O score apresentado é probabilístico e não representa uma prova absoluta.
- Imagens com baixa resolução podem gerar análises menos precisas.
- A busca reversa depende de serviços externos e pode não localizar todas as ocorrências disponíveis na internet.